

Caso Spotify

Inca, Requena, Salazar

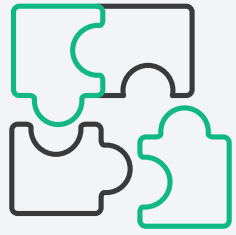


Problema de negocio



“Una distribuidora musical latinoamericana debe decidir qué géneros, artistas y características de audio priorizar en su estrategia de entrada al mercado peruano, basándose en los patrones reales de consumo local y en la brecha entre lo que el oyente peruano declara preferir y lo que realmente escucha.”

Preguntas Analíticas



¿Qué géneros crecieron en el Top 50 Perú los últimos 21 meses y cómo se comparan con LATAM?

¿Qué características de audio diferencian las canciones populares en Perú del promedio global, y coincide con lo que el oyente dice preferir?

¿Qué artistas peruanos o emergentes muestran crecimiento consistente en el ranking?

¿Existe una brecha entre lo que el oyente peruano declara escuchar y lo que realmente escucha, y qué implica para la estrategia?

Datasets del proyecto



Dataset base	Spotify Tracks Dataset — 114,000 canciones con audio features (Kaggle): https://www.kaggle.com/datasets/priyamchoksi/spotify-dataset-114k-songs
Dataset enriquecedor	Top Songs en 73 países, actualización diaria, incluye Perú (Kaggle): https://www.kaggle.com/datasets/asaniczka/top-spotify-songs-in-73-countries-daily-updated
Enriquecimiento propio	Encuesta de hábitos de escucha aplicada en campus UTEC : Forms https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLCan7Lzgaq8xAqp0HoCki-jt_PXD3fQy_O8lgSbT8wuEu3g/viewform?usp=header

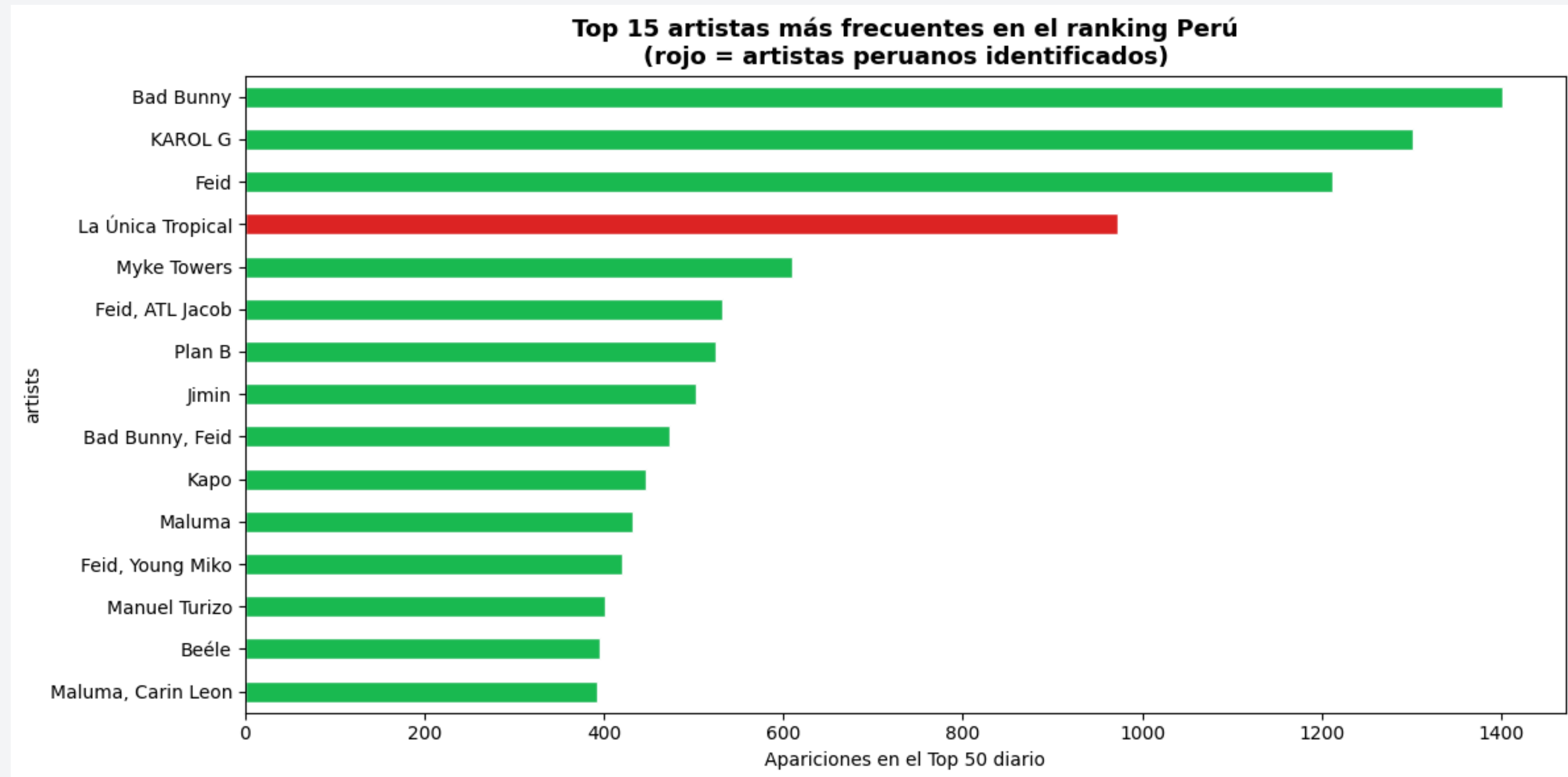
¿Qué tienen los datasets? ¿Cuántas filas, columnas y qué tipo de variables incluyen?

Dataset 1: 114,000 canciones, 21 columnas, 114 géneros etiquetados con 1,000 canciones cada uno. Géneros clave para Perú (latin, reggaeton, salsa) están presentes.

Dataset 2: 2.1M registros diarios, 25 columnas. Incluye rankings por país con fecha, pero no tiene columna de género.

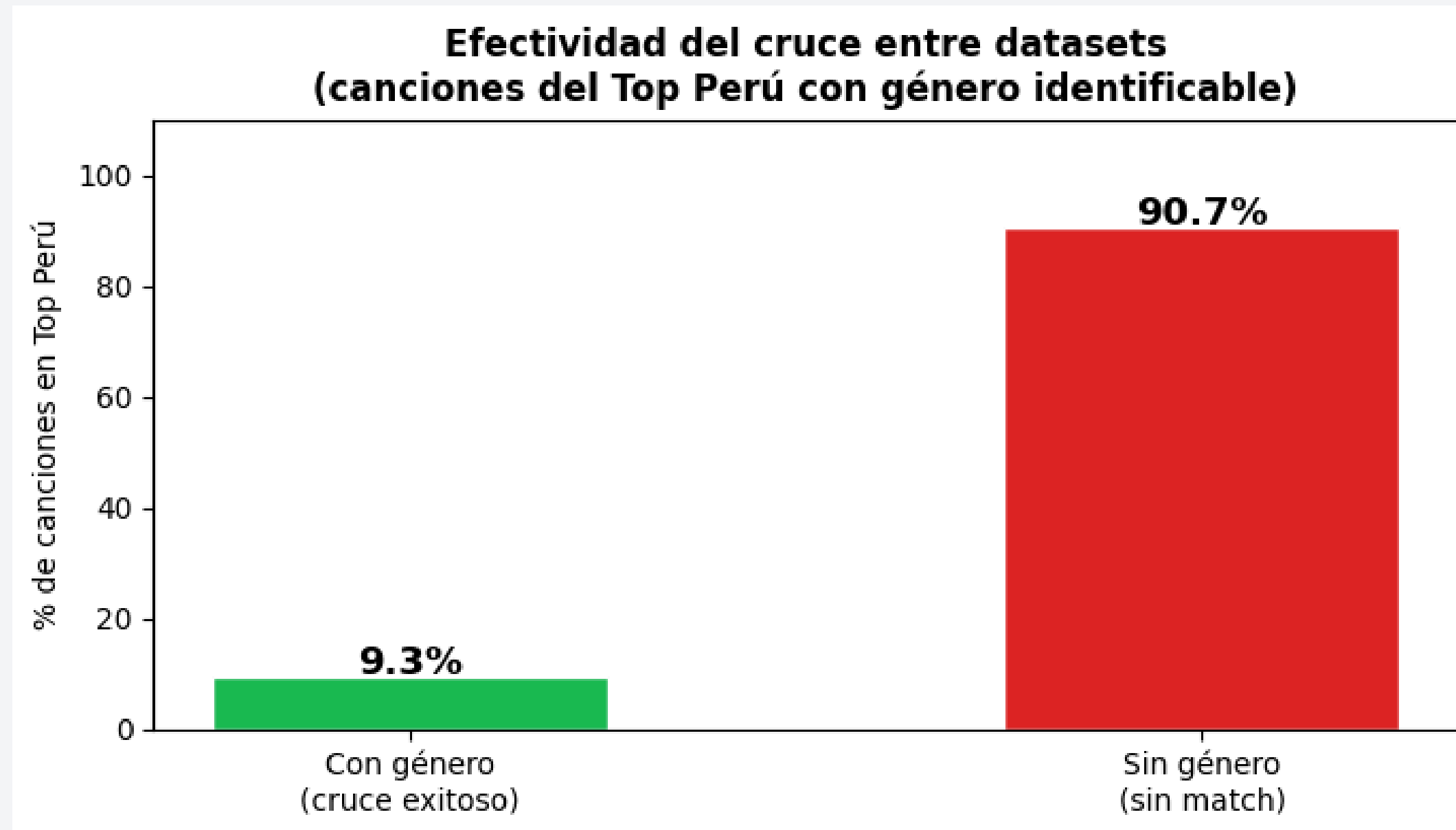
Perú tiene 29,056 registros cubriendo 21 meses (oct 2023 – jun 2025), suficientes para series de tiempo. Los países LATAM clave (AR, CO, MX, CL) también están presentes

Top artistas en Perú



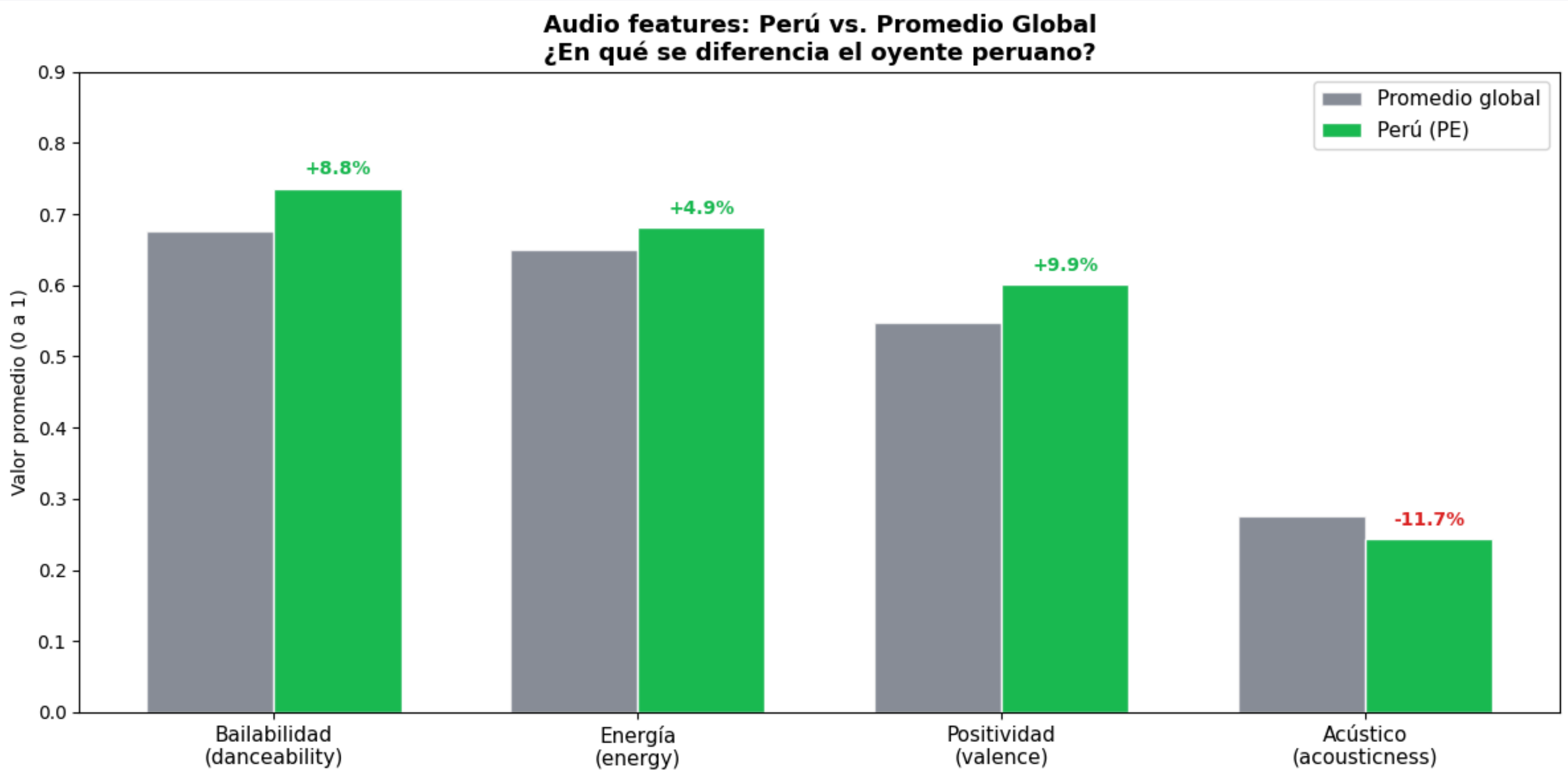
Bad Bunny, KAROL G y Feid dominan el Top Perú; La Única Tropical es el único artista peruano en el top.

Brecha crítica: el cruce entre datasets es del 9.3%



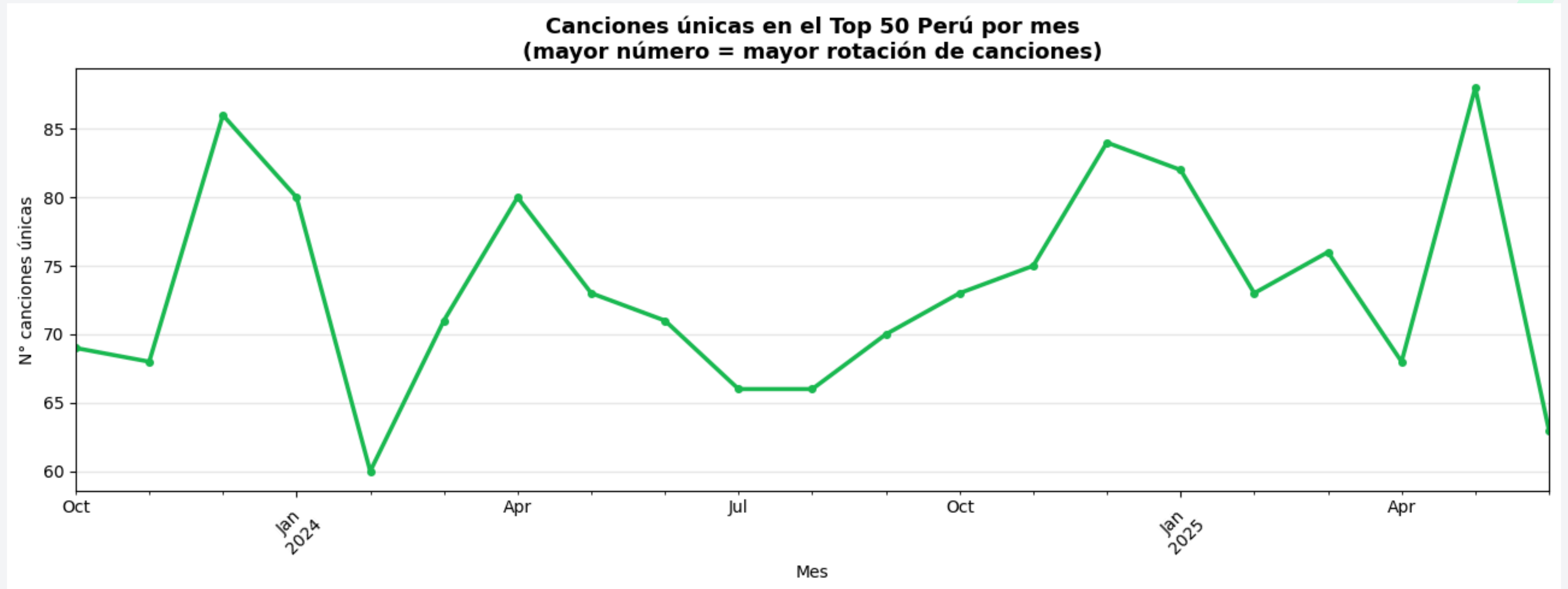
Solo el 9.3% de las canciones del Top Perú tienen género identificable mediante el cruce de datasets, lo que convierte a la encuesta en la fuente principal de información de géneros.

El oyente peruano prefiere canciones más bailables y alegres que el promedio global?



El oyente peruano consume canciones más bailables (+8.9%) y alegres (+10.0%), y menos acústicas (-11.6%) que el promedio global, revelando un perfil sonoro propio.

¿Cómo ha evolucionado el Top Perú en los 21 meses del dataset?



El oyente peruano consume canciones más bailables (+8.9%) y alegres (+10.0%), y menos acústicas (-11.6%) que el promedio global, revelando un perfil sonoro propio.

Variables clave:

Dataset 1 — Spotify Tracks Dataset (dataset base de audio features)

Variable	Tipo	Descripción
track_genre	Categorico	114 géneros etiquetados (latin, reggaeton, salsa, pop, hip-hop, etc.) — variable ausente en el dataset 2
danceability	Numérico 0–1	Aptitud de la canción para bailar. Media global: 0.567. Media Perú: 0.736 (+8.9%)
energy	Numérico 0–1	Intensidad y actividad percibida. Media global: 0.641. Media Perú: 0.681
valence	Numérico 0–1	Positividad musical. Media global: 0.474. Media Perú: 0.601 (+10.0%)
acousticness	Numérico 0–1	Nivel de sonido acústico. Media global: 0.315. Media Perú: 0.243 (-11.6%)
speechiness	Numérico 0–1	Presencia de palabras habladas. Permite identificar géneros como rap y reggaetón
instrumentalness	Numérico 0–1	Probabilidad de que la canción no tenga vocals. Media global: 0.156
tempo	Numérico BPM	Velocidad de la canción. Media global: 122 BPM. Media Perú: 117 BPM (-4.5%)
popularity	Entero 0–100	Popularidad calculada por Spotify. Media: 33.2. Rango: 0–100
explicit	Booleano	Indica contenido explícito. 8.6% del dataset (9,747 canciones)
track_id	String	Identificador Spotify — permite cruce con dataset 2 (efectividad: 9.3%)

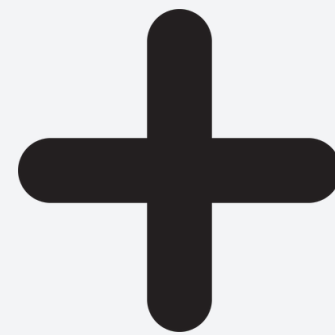
Variables clave:

Dataset 2 — Universal Top Spotify Songs (rankings globales diarios)

Variable	Tipo	Descripción
country	Código ISO	País del ranking. Perú = 'PE'. 28,908 filas sin país = ranking global
daily_rank	Entero 1–50	Posición en el ranking diario por país
daily_movement	Entero	Variación de posición respecto al día anterior (positivo = sube)
weekly_movement	Entero	Variación de posición respecto a la semana anterior
snapshot_date	Fecha	Fecha del registro — permite análisis de series de tiempo (21 meses)
artists	String	Nombre del artista. Top PE: Bad Bunny, KAROL G, Feid, La Única Tropical
name	String	Nombre de la canción
spotify_id	String	ID Spotify — llave de cruce con dataset 1 (9.3% de match en PE)
Audio features	Numéricos	Mismas variables que dataset 1: danceability, energy, valence, acousticness, tempo, speechiness, instrumentalness, liveness



Estrategia de enriquecimiento



Variables que agrega la encuesta



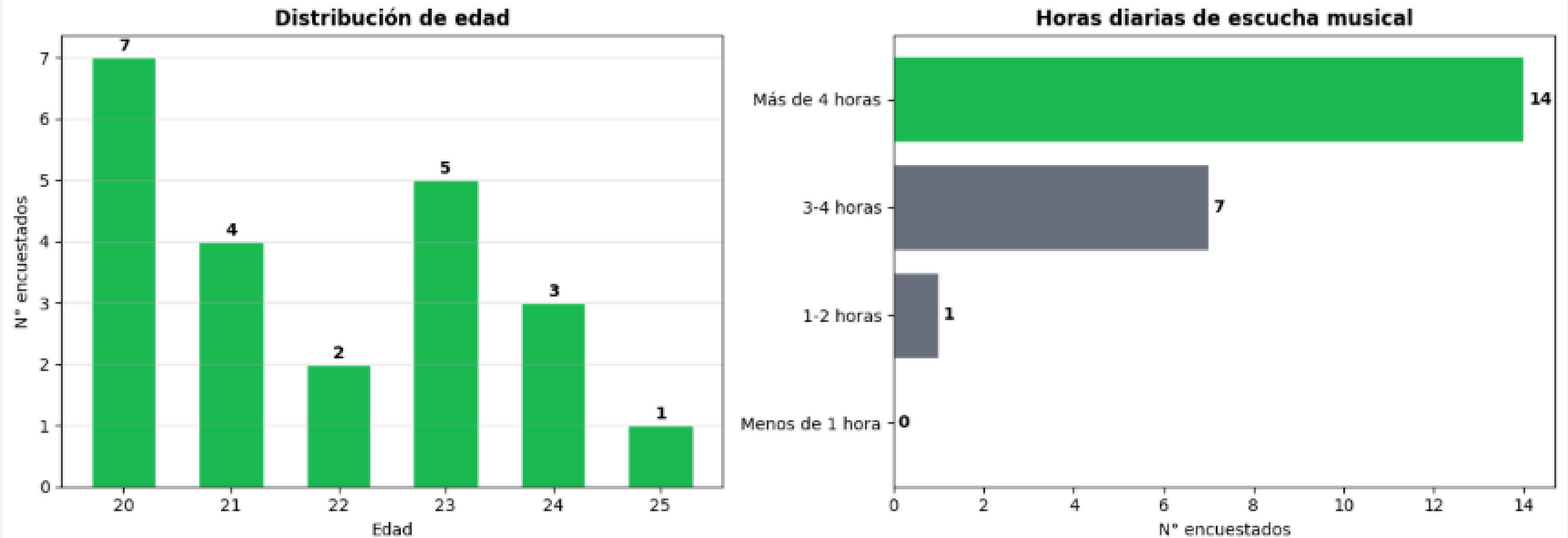
Variable nueva	Por qué no está en los datasets y qué agrega
Géneros preferidos declarados	El dataset 2 (rankings Perú) no tiene columna de género. La encuesta es la única fuente de esta información para el mercado peruano.
Perfil de audio buscado	Los datasets tienen los audio features de las canciones, pero no saben por qué el oyente las elige. La encuesta conecta preferencia declarada con los números.
Conocimiento de artistas locales	Permite validar si los artistas peruanos que dominan el ranking (ej. La Única Tropical) son reconocidos conscientemente por los oyentes.
% música latina declarado	Variable para calcular la brecha entre lo que el oyente cree que escucha y lo que realmente domina su ranking. Esta pregunta es imposible de responder sin la encuesta.
Plataforma principal de escucha	Detecta sesgo de selección: si el oyente peruano usa principalmente YouTube o TikTok, los datos de Spotify no son representativos del 100% del consumo.

Hipótesis y KPIs - Cómo mediremos el éxito



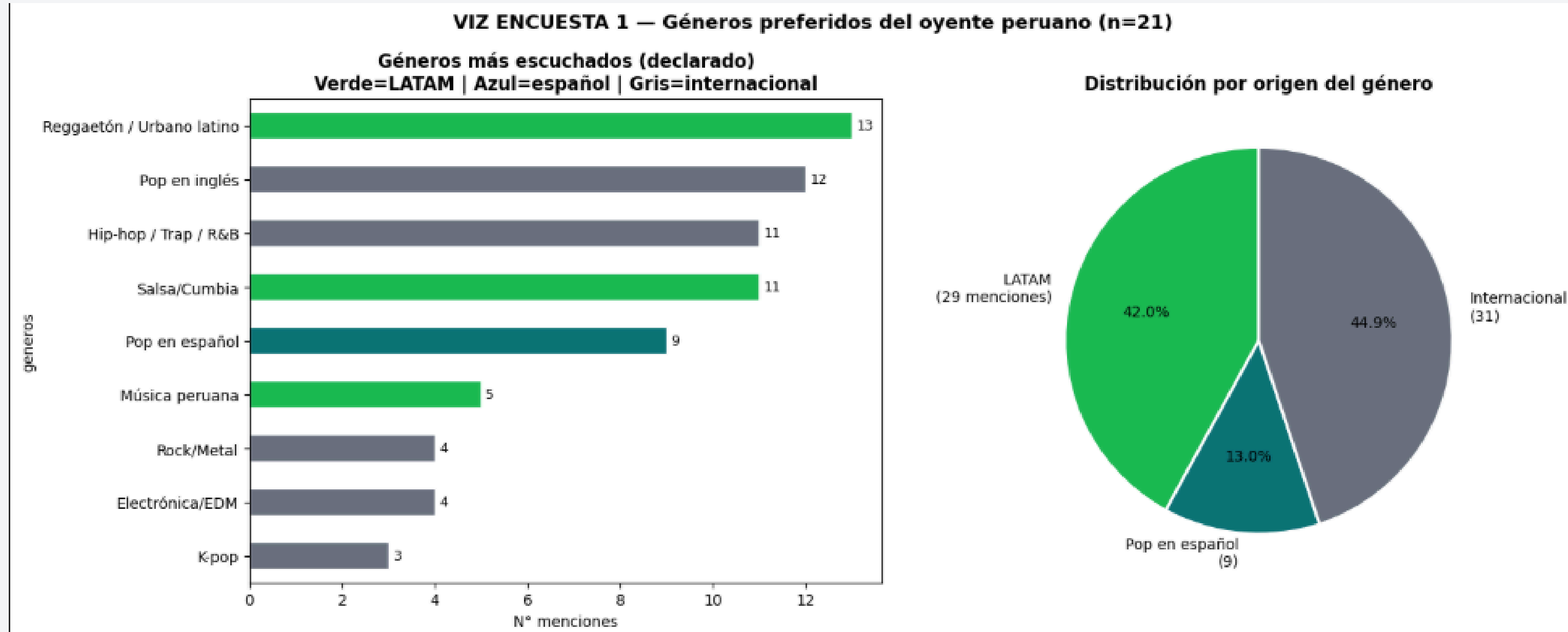
Hipótesis	KPI de validación
H1.1 Reggaetón, latin y cumbia han aumentado su presencia en el Top 10 PE a un ritmo mayor que en el resto de LATAM.	% de semanas en que estos géneros ocupan el Top 10 PE vs. hace 12 meses.
H1.2 El mercado peruano tiene mayor presencia de música tropical (cumbia, salsa) que Colombia o México.	Diferencia en pp de presencia por género entre Top 50 PE y promedio de AR, CO, MX.
H2.1 El Top 50 PE tiene mayor danceability y valence, y menor acousticness que el promedio global.	Media de danceability, energy y valence Top 50 PE vs. media global.
H2.2 Lo que el oyente declara buscar en una canción coincide con el perfil sonoro que domina el Top 50 PE.	% de encuestados cuya preferencia declarada (P5) coincide con el audio feature dominante en Top PE.
H3.1 Existen al menos 3 artistas peruanos con presencia consistente y creciente en el Top 50 PE durante 21 meses.	N° de artistas peruanos con weekly_movement positivo en ≥10 semanas consecutivas.
H4.1 El % real de música latina en el Top 50 PE supera al % que el oyente declara escuchar.	Diferencia en pp entre % música latina declarado (P10) y % real artistas LATAM en Top 50 PE.
H4.2 Los datos de Spotify no representan el 100% del consumo musical peruano, lo que limita el alcance de las recomendaciones.	% de encuestados que no usa Spotify como plataforma principal.

Perfil de los encuestados (n=21)



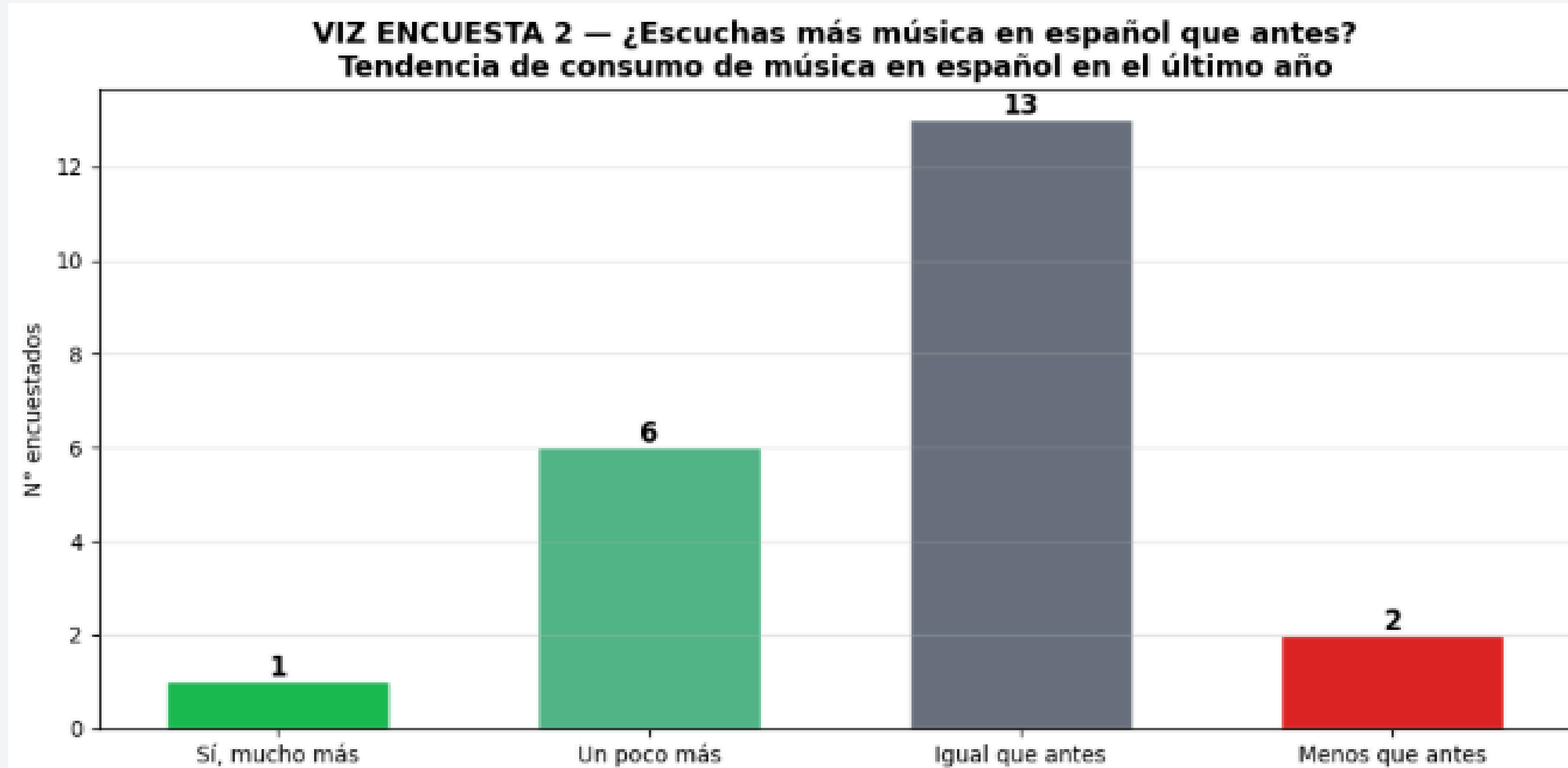
La muestra es joven (20–24 años) y mayoritariamente oyentes intensivos (+4 horas/día), lo que la hace representativa del usuario activo de Spotify.

Géneros preferidos declarados



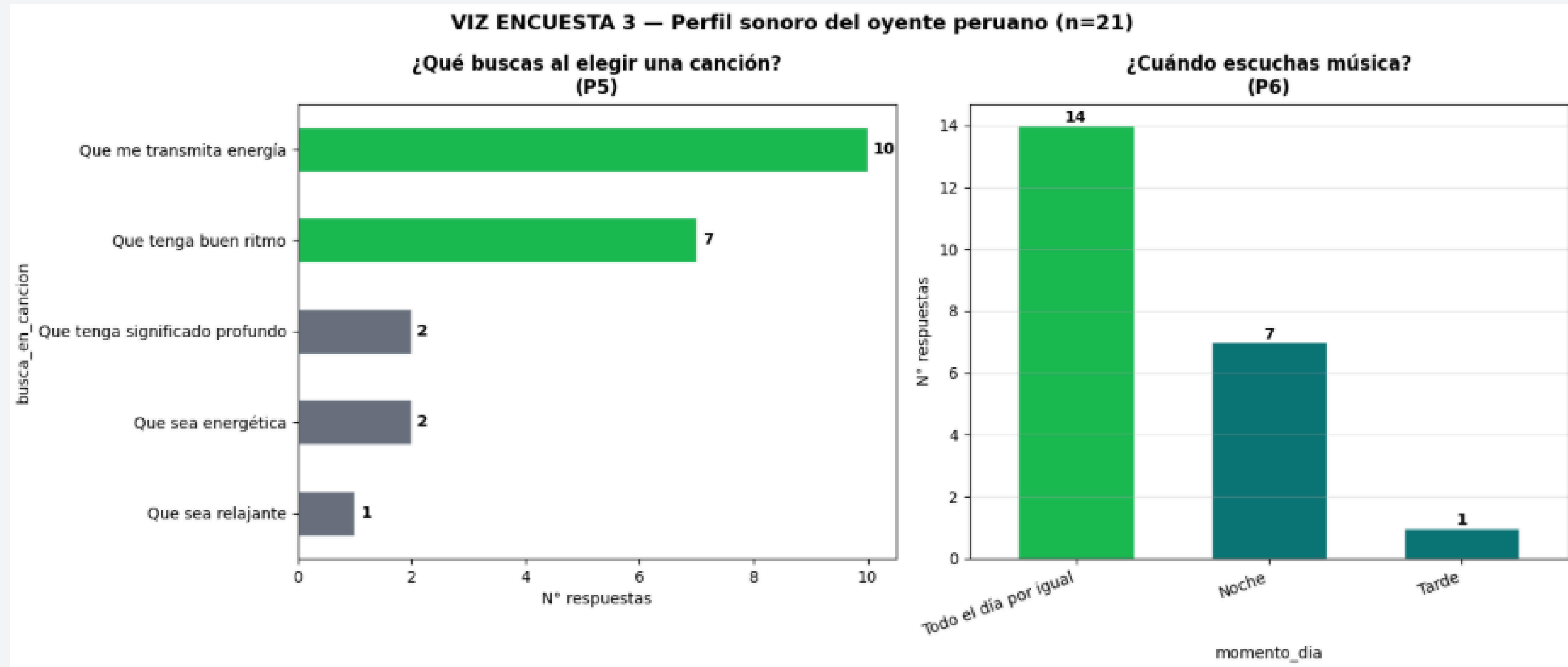
El reggaetón/urbano latino lidera las preferencias declaradas, y sumando géneros en español, la música latina representa la mayoría del consumo del oyente peruano joven.

Música en español



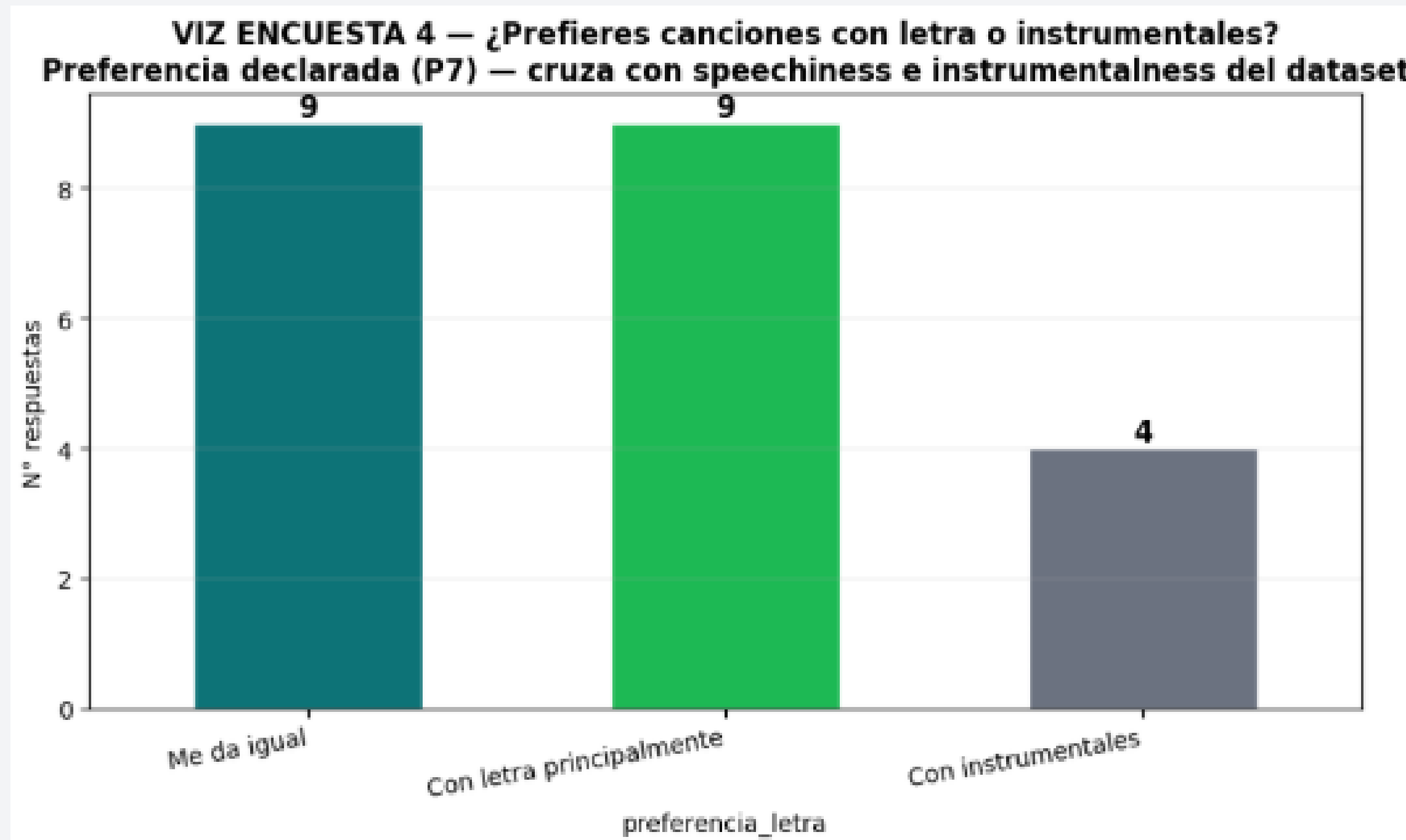
La mayoría de encuestados mantiene o aumenta su consumo de música en español, señal de que el mercado peruano joven no está migrando hacia el inglés.

Perfil sonoro: ¿qué busca el oyente peruano?



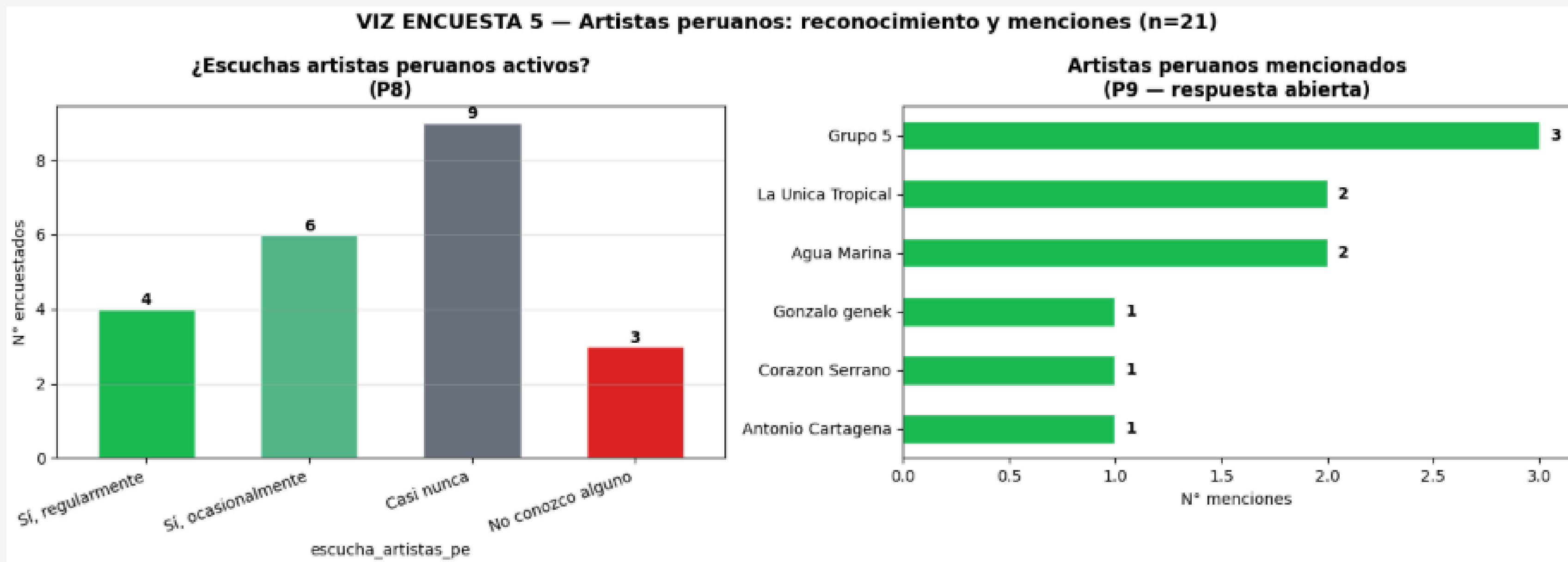
El oyente peruano busca principalmente energía y buen ritmo, exactamente el perfil sonoro que domina el Top Perú, confirmando consistencia entre preferencia declarada y consumo real.

Perfil sonoro: ¿qué busca el oyente peruano?



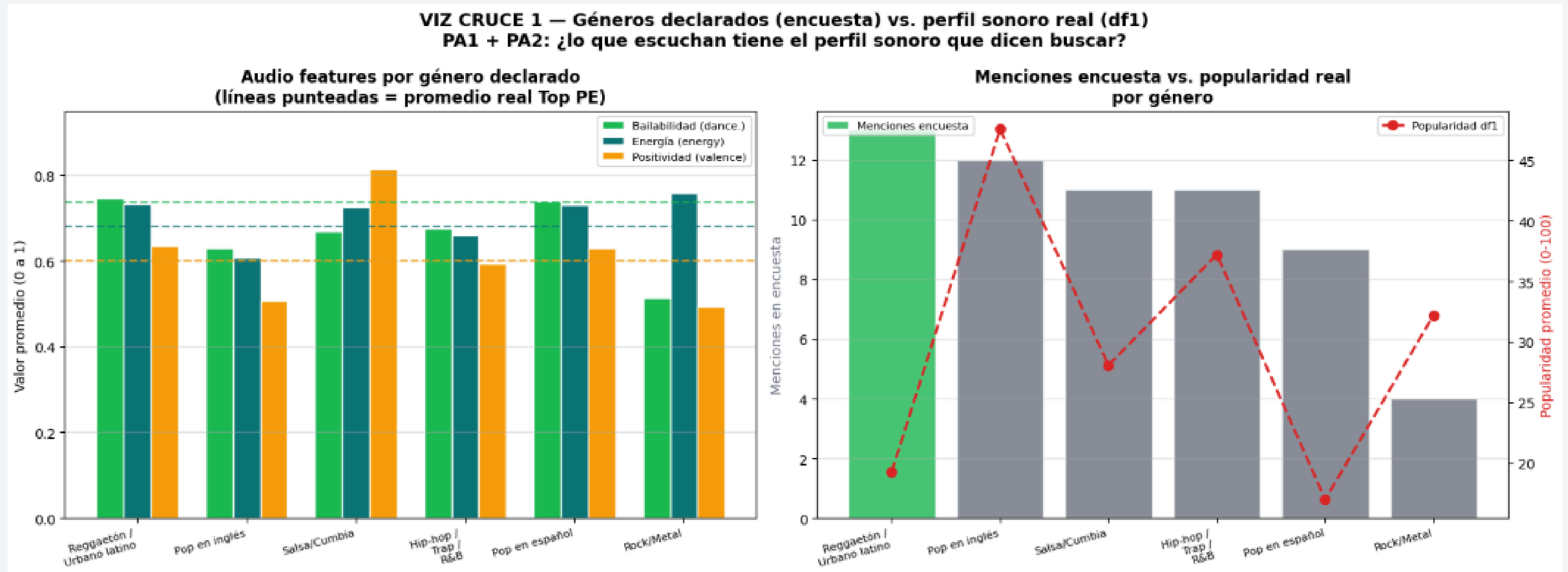
El oyente prefiere canciones con letra y efectivamente consume canciones con letra: no hay brecha en esta dimensión.

Artistas peruanos: ¿los conocen?



La mayoría de encuestados casi nunca escucha artistas peruanos activos; los más mencionados espontáneamente son Grupo 5, La Única Tropical y Agua Marina.

Géneros declarados vs perfil sonoro real

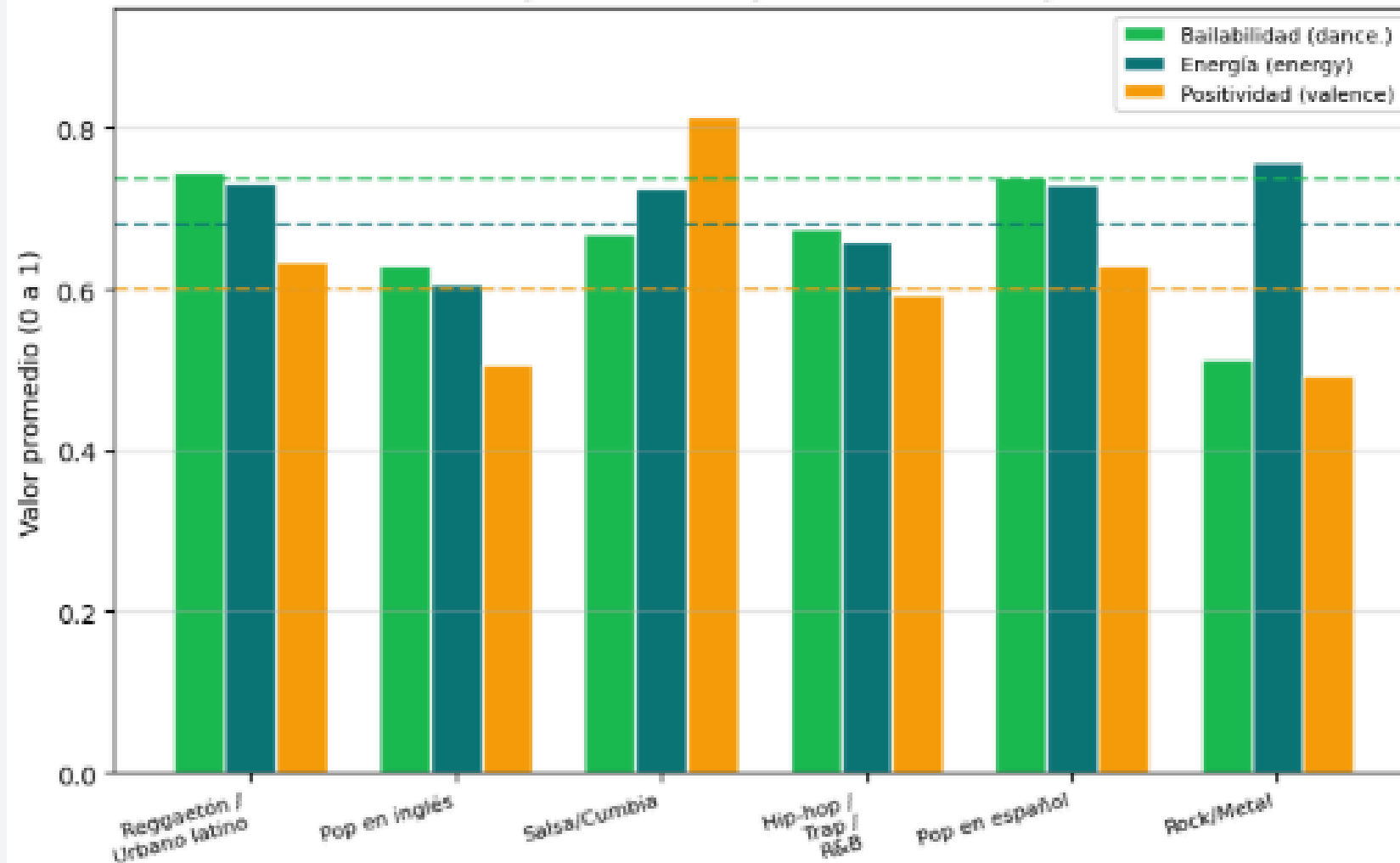


Los géneros que el oyente declara preferir (reggaetón, salsa) tienen el mismo perfil sonoro que domina el Top Perú real.

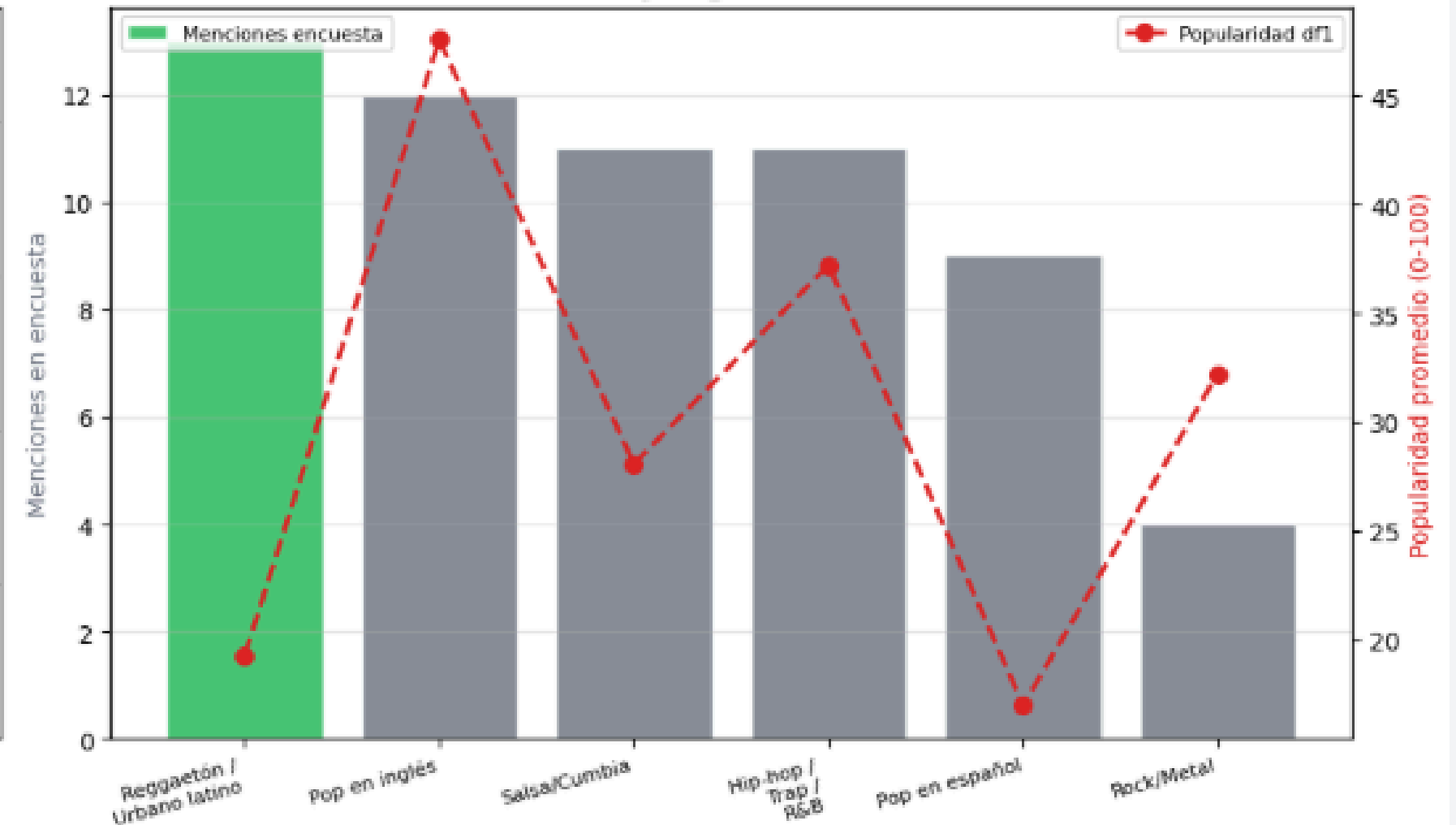
Géneros declarados vs perfil sonoro real

VIZ CRUCE 1 — Géneros declarados (encuesta) vs. perfil sonoro real (df1)
PA1 + PA2: ¿lo que escuchan tiene el perfil sonoro que dicen buscar?

Audio features por género declarado
(líneas punteadas = promedio real Top PE)

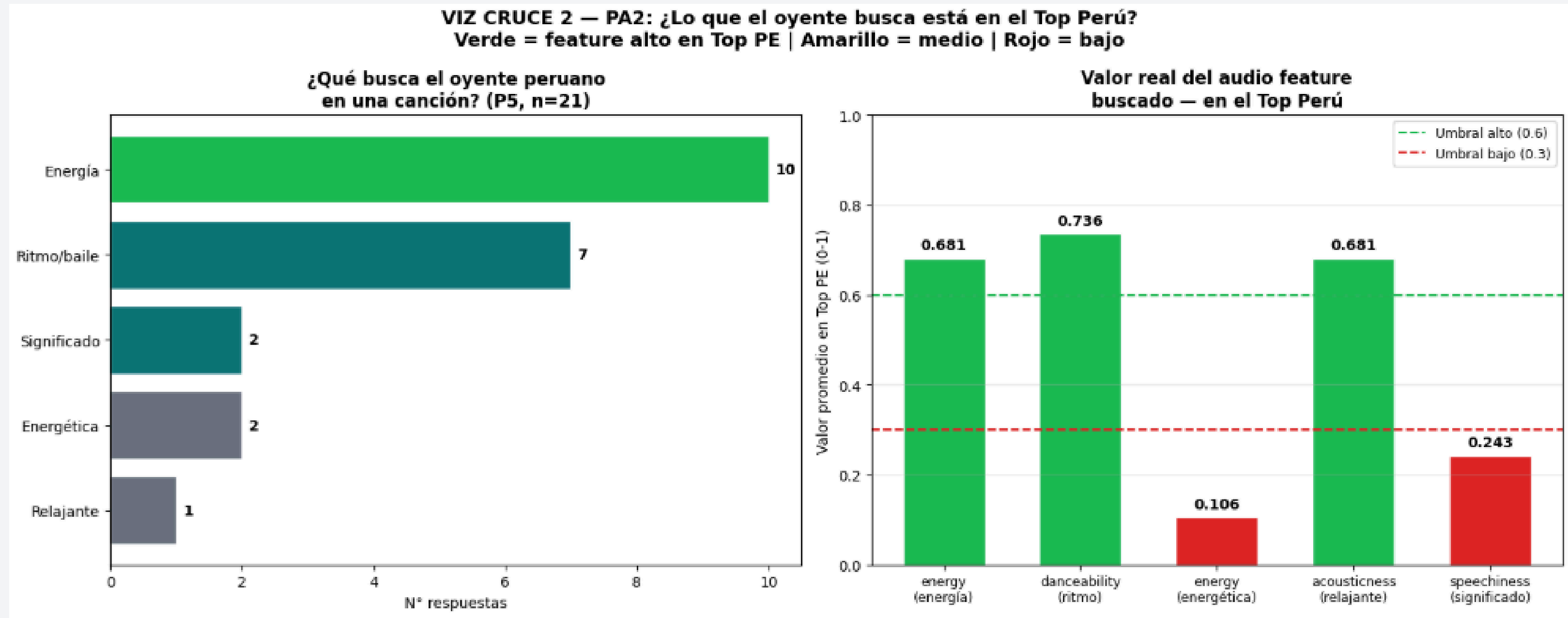


Menciones encuesta vs. popularidad real
por género



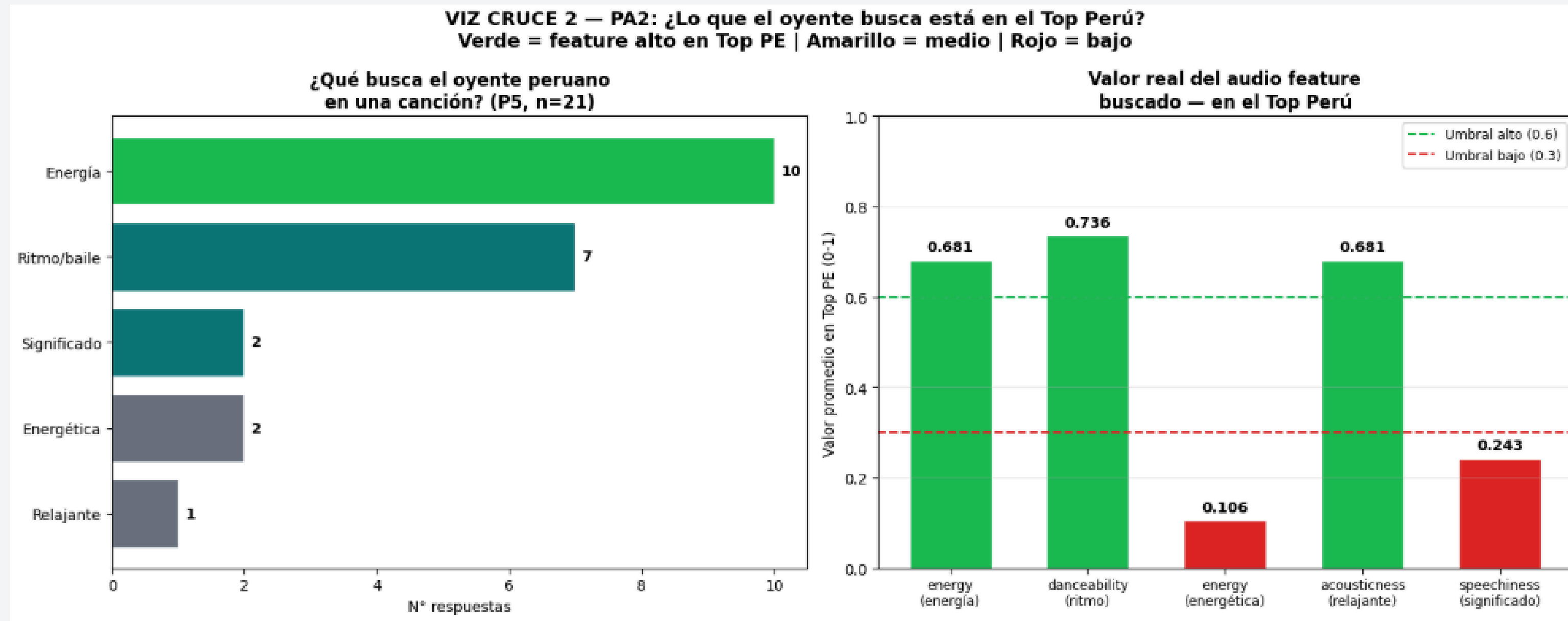
El reggaetón tiene alta bailabilidad y positividad (danceability 0.746, valence 0.635), alineándose con el perfil real del Top Perú; el rock tiene fans declarados pero no domina el ranking.

Preferencia sonora vs. audio features reales Top PE



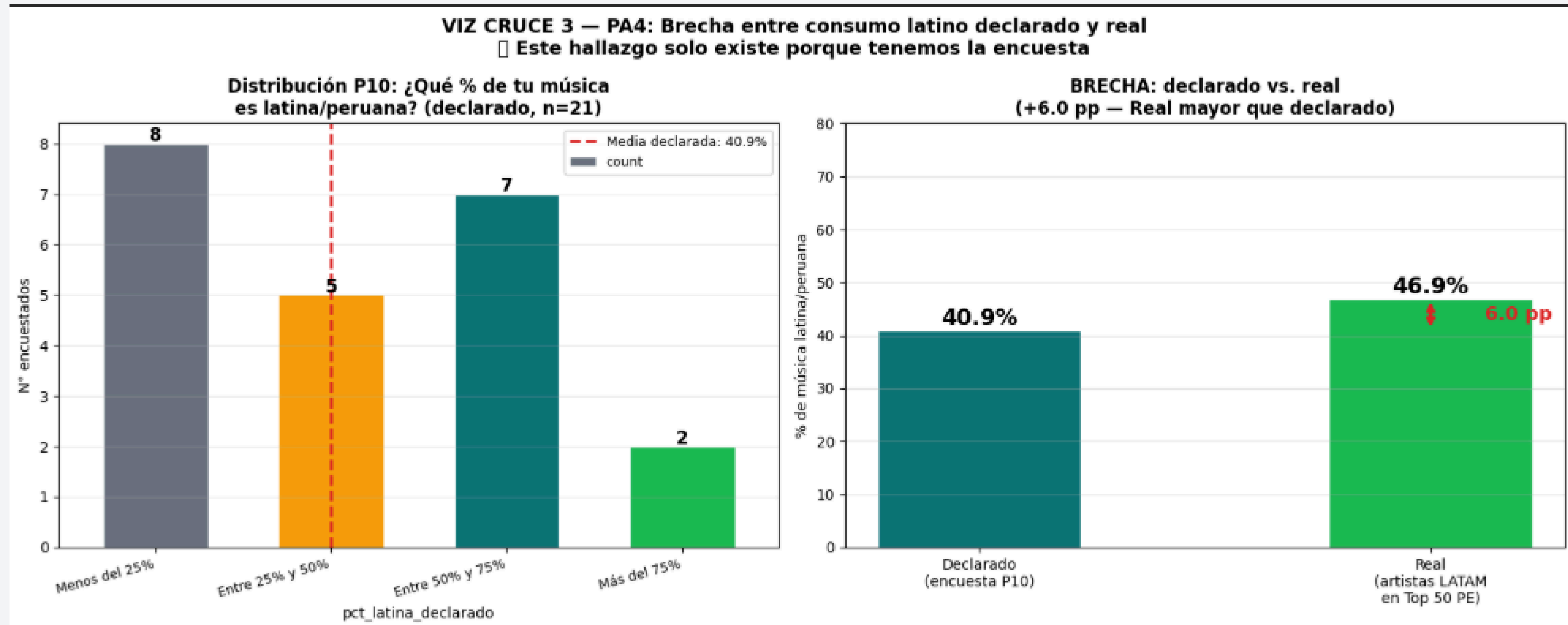
El oyente dice buscar energía y ritmo, y eso es exactamente lo que lidera el Top Perú.

Preferencia sonora vs. audio features reales Top PE



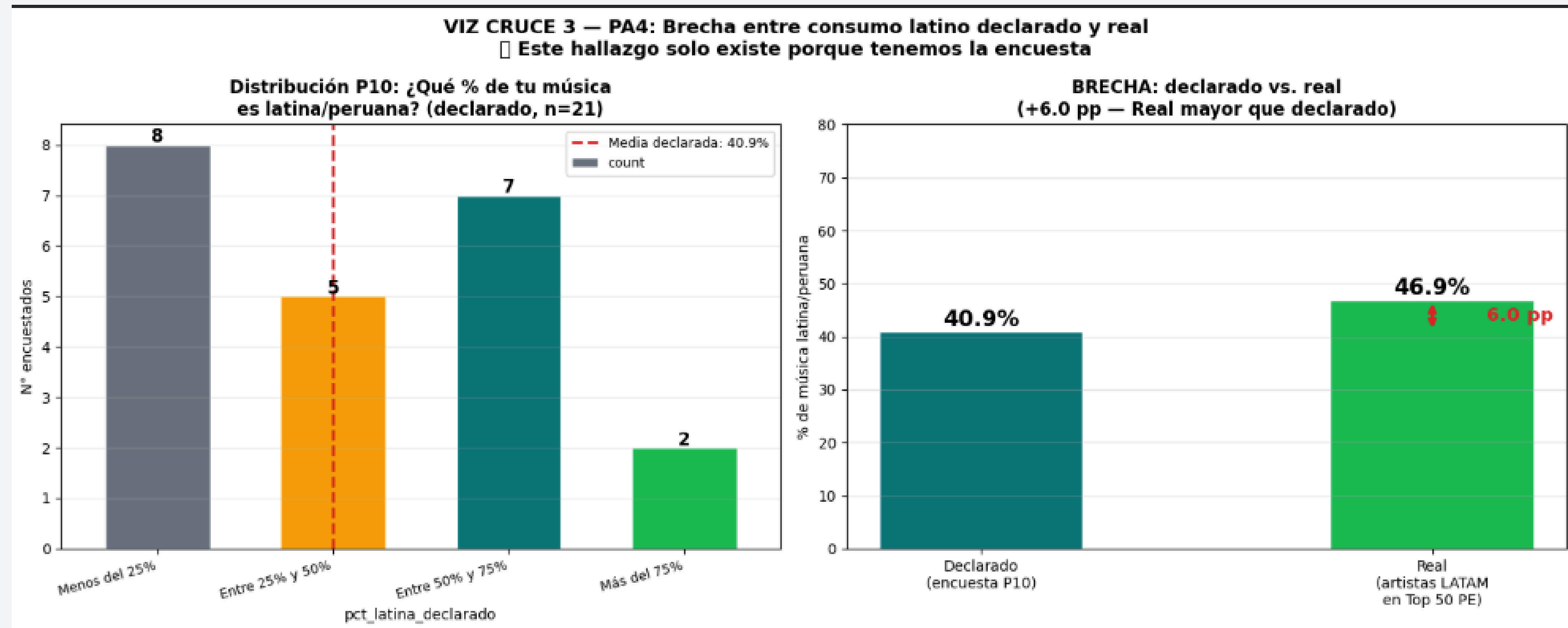
El oyente peruano consume un 6% más de música latina de lo que percibe, lo que representa una oportunidad para posicionar nuevos artistas latinos sin resistencia de mercado.

% música latina declarado vs. % real en Top PE



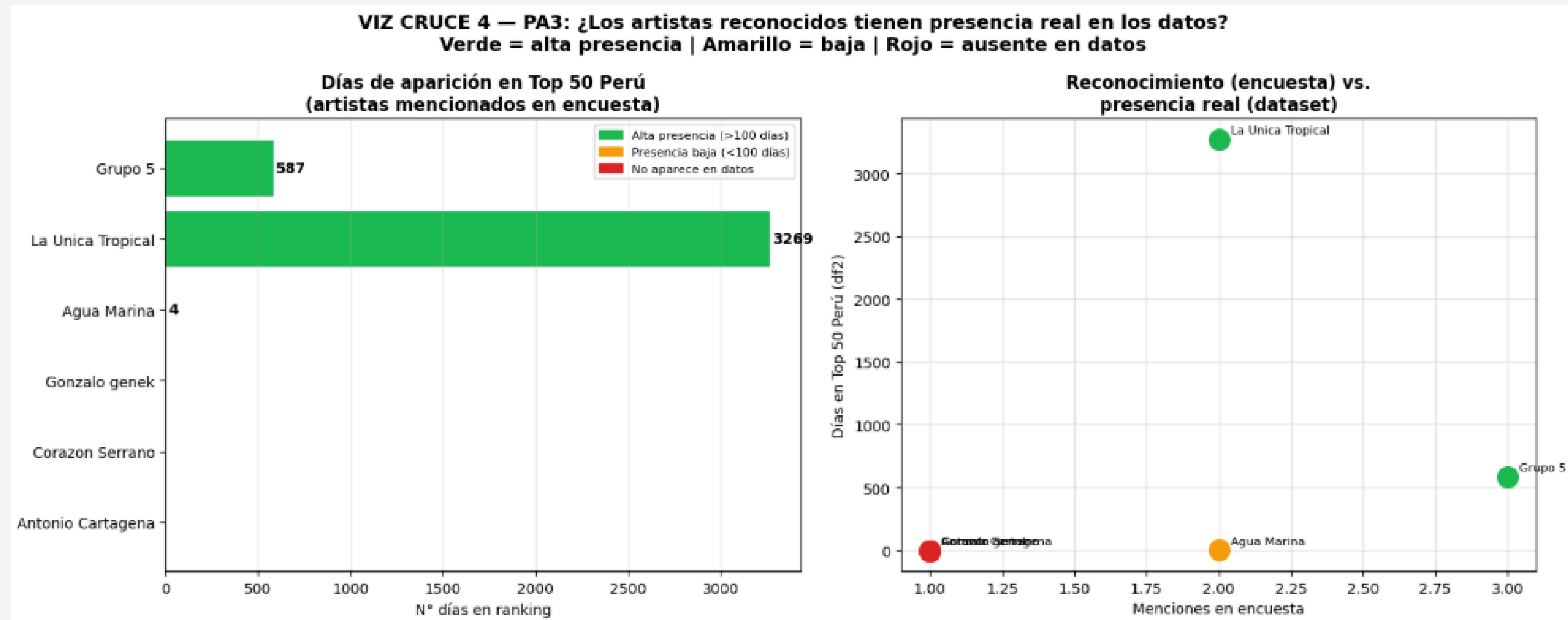
Sí existe una brecha: el oyente peruano cree consumir un 40.9% de música latina, pero en realidad el 46.9% de su ranking es latino.

Artistas peruanos mencionados vs. presencia real en Top PE



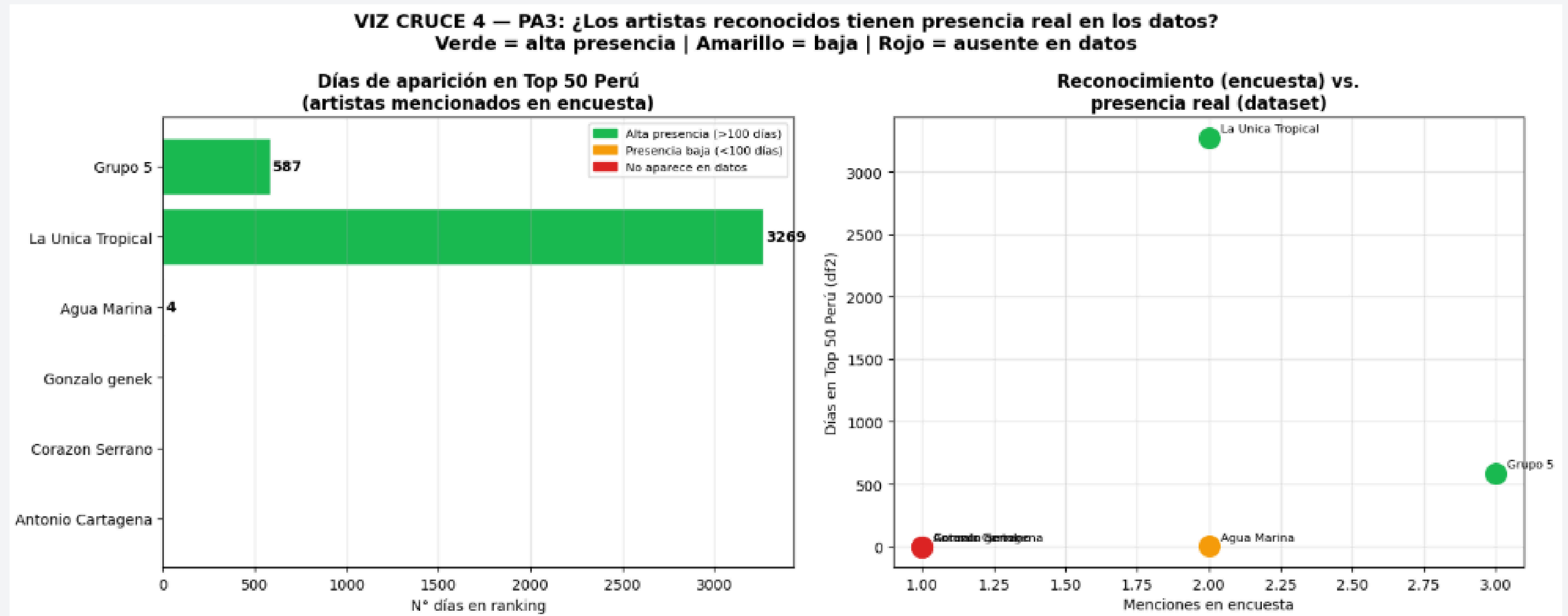
El oyente peruano consume un 6% más de música latina de lo que percibe, probablemente porque géneros como cumbia moderna o reggaetón ya no los identifica como "música latina" sino como música mainstream. Esto representa una oportunidad para introducir nuevos artistas latinos sin resistencia, pues el mercado ya está acostumbrado a ese sonido.

Artistas peruanos mencionados vs. presencia real en Top PE



Solo La Única Tropical y Grupo 5 tienen presencia real en el ranking; los demás artistas peruanos son conocidos pero no llegan al Top 50 de Spotify.

Artistas peruanos mencionados vs. presencia real en Top PE



La Única Tropical lidera con 3,269 días en el Top 50 peruano, aunque los oyentes casi no la mencionan espontáneamente — la escuchan masivamente sin ser conscientes de ello. Artistas como Corazón Serrano o Gonzalo Genek son reconocidos localmente pero aún no llegan al Top 50 de Spotify, lo que representa una oportunidad de digitalización para la distribuidora.

Plan de trabajo

Sem.	Modelo / Tarea	Aplicación concreta	Hipótesis que valida	Equipo
7	Regresión lineal	popularity ~ danceability + energy + valence en Top PE. Interpretar coeficientes.	H2.1 — ¿qué audio features predicen la popularidad en Perú?	Diego, Harold, Julio
8	Regresión logística	Predecir si una canción llega al Top 10 (sí/no) con las mismas 3 variables. Evaluar	H2.2 — ¿qué perfil sonoro maximiza la probabilidad de Top 10 en Perú?	Diego, Harold, Julio
9	Series de tiempo	Evolución mensual del rank promedio de top 3 artistas en PE. Visualización + tendencia.	H1.1 y H1.2 — ¿qué géneros crecen? ¿Cómo se compara PE con LATAM?	Diego, Harold, Julio
10	Forecasting simple	Proyección de próximos 2 meses con media móvil por artista. Sin ARIMA.	H3.1 — ¿qué artistas tienen trayectoria ascendente?	Diego, Harold, Julio
11	Clustering K-means	3 clusters sobre danceability + energy + valence en Top PE. Nombrar cada cluster con	H2.1 — ¿qué segmentos sonoros existen en el mercado peruano?	Diego, Harold, Julio
12	Validar clusters + encuesta	Cruzar clusters con preferencias de encuesta. ¿En qué cluster están las	H2.2 — ¿en qué segmento sonoro está el oyente joven de UTEC?	Diego, Harold, Julio
13	Dashboard Power BI	4 visualizaciones clave con narrativa: problema → datos → insight → recomendación.	Comunicar todos los hallazgos al cliente en lenguaje ejecutivo.	Diego, Harold, Julio
14 (PC2)	Sustentación final	Presentación ejecutiva + notebook final + informe escrito con 60 respuestas de	Confirmar magnitud H4.1 y resultado H4.2 con muestra completa.	Diego, Harold, Julio

Thank
You

